Security Footage CTF Ağ Analizi ve Veri Kurtarma Raporu

İncelenen Dosya: security-footage-1648933966395.pcap

Hazırlayan: Emircan Aslan

Tarih: 6 Mart 2026

1. Keşif ve İlk Analiz

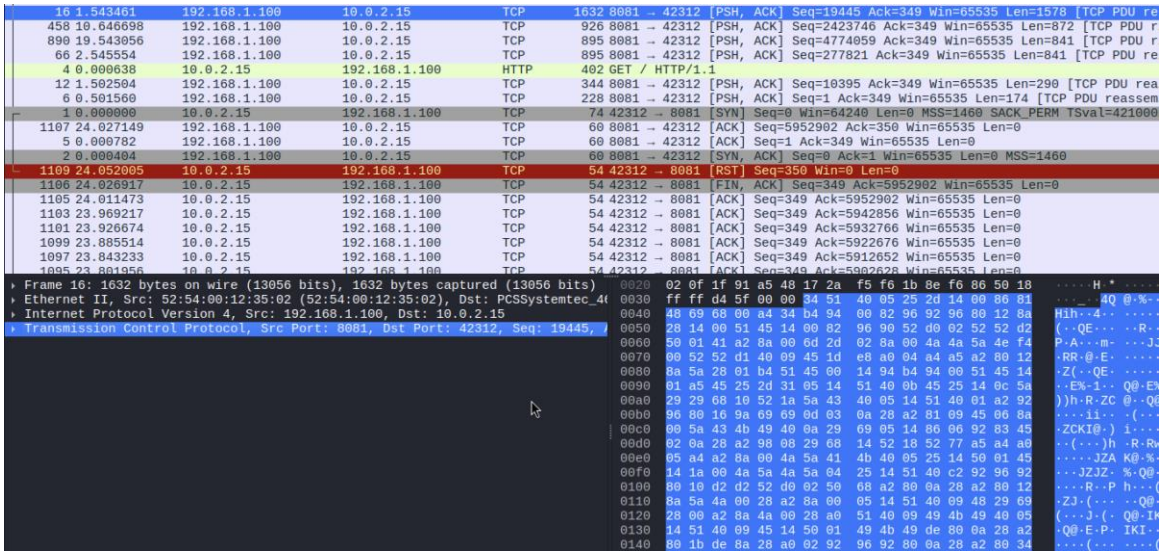
İnceleme, ağ trafiği dosyasının genel yapısını anlamak amacıyla otomatik veri kazıma araçlarıyla başlatılmıştır.

- **İşlem:** foremost -i security-footage-1648933966395.pcap -t mp4,avi,mov,wmv
- **Bulgu:** 0 FILES EXTRACTED sonucu alınmıştır. Bu durum, medyanın standart bir bütün dosya olarak aktarılmadığını, parçalı paketler veya manipüle edilmiş bir stream olabileceğini göstermiştir.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/emircan/Downloads]
└─# foremost -i security-footage-1648933966395.pcap -t mp4,avi,mov,wmv
Processing: security-footage-1648933966395.pcap
|*|

┌──(root㉿kali)-[/home/emircan/Downloads]
└─# ls
burpsuite_community_linux_arm64_v2025_10_7.sh  karmasik_semboller.txt  security-footage-1648933966395.pcap
eu-central-1-TrapcX-regular.ovpn               output                  zonguldak.wav

┌──(root㉿kali)-[/home/emircan/Downloads]
└─# cd output

┌──(root㉿kali)-[/home/emircan/Downloads/output]
└─# ls
audit.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/emircan/Downloads/output]
└─# cat audit.txt
Foremost version 1.5.7 by Jesse Kornblum, Kris Kendall, and Nick Mikus
Audit File

Foremost started at Fri Mar  6 21:03:32 2026
Invocation: foremost -i security-footage-1648933966395.pcap -t mp4,avi,mov,wmv
Output directory: /home/emircan/Downloads/output
Configuration file: /etc/foremost.conf
_______________________________________________________________
File: security-footage-1648933966395.pcap
Start: Fri Mar  6 21:03:32 2026
Length: 5 MB (6040893 bytes)

Num      Name (bs=512)         Size      File Offset     Comment

Finish: Fri Mar  6 21:03:32 2026

0 FILES EXTRACTED

_______________________________________________________________
```

2. Ağ Trafiği ve Protokol İncelemesi

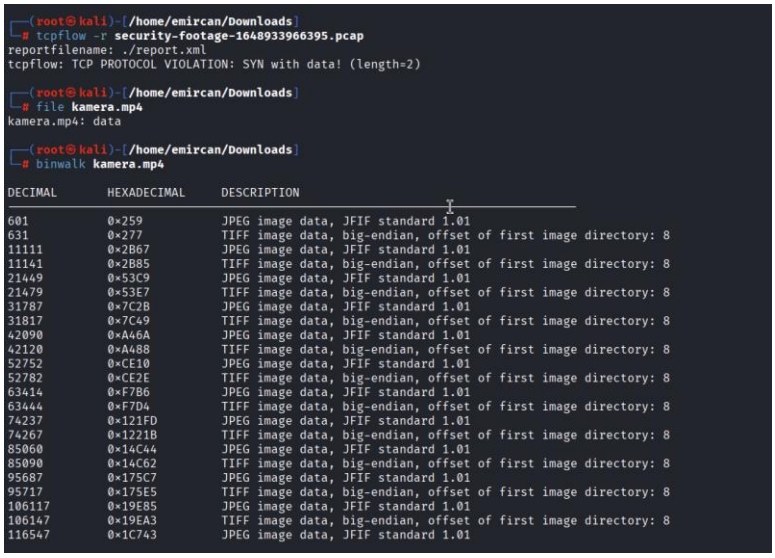
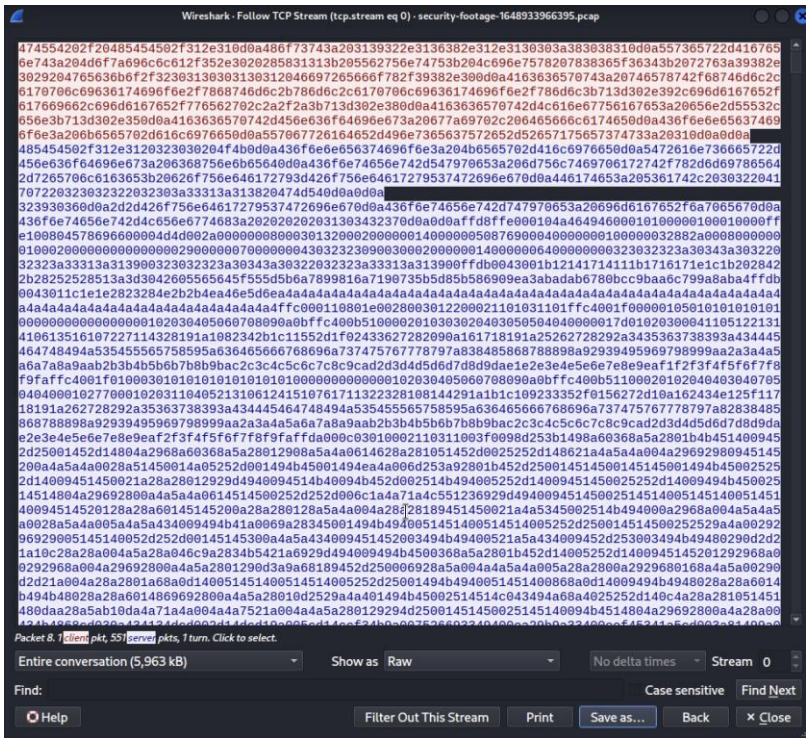
Otomatik araçların başarısız olması üzerine Wireshark ile derinlemesine paket analizi gerçekleştirilmiştir.

- **İşlem:** Wireshark **Statistics > Protocol Hierarchy** menüsü incelenmiştir.
- **Bulgu:** Dosyadaki trafiğin neredeyse tamamının (yaklaşık 6 MB) tanımlanamayan **TCP** paketlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca, akış araçları (tcpflow) ile yapılan testlerde TCP PROTOCOL VIOLATION: SYN with data! hatası alınmış, bu da verinin kasten manipüle edilmiş paketler arasına gizlendiğini doğrulamıştır.
- 

3. Ham Verinin (Raw Data) Çıkarımı

Bozulmuş TCP akışının içindeki veriyi bütünlüğünü kaybetmeden alabilmek için dışa aktarım işlemi manuel olarak yapılmıştır.

- **İşlem:** Wireshark üzerinden ilgili paket seçilerek **Follow > TCP Stream** adımı izlenmiş, veri metin (ASCII) bozulmalarını önlemek adına **Raw (Ham)** formatında kamera.mp4 adıyla kaydedilmiştir.
- **Bulgu:** file kamera.mp4 komutu dosyanın geçerli bir video başlığına sahip olmadığını (data) göstermiştir. Ancak binwalk kamera.mp4 komutu ile yapılan analizde, dosyanın art arda sıralanmış binlerce JPEG image data (MJPEG - Motion JPEG) bloğundan oluştuğu ortaya çıkarılmıştır.

- 
```
┌──(root㉿kali)-[/home/emircan/Downloads]
└─# tcpflow -r security-footage-1648933966395.pcap
reportfilename: ./report.xml
tcpflow: TCP PROTOCOL VIOLATION: SYN with data! (length=2)

┌──(root㉿kali)-[/home/emircan/Downloads]
└─# file kamera.mp4
kamera.mp4: data

┌──(root㉿kali)-[/home/emircan/Downloads]
└─# binwalk kamera.mp4

DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
601           0x259           JPEG image data, JFIF standard 1.01
631           0x277           TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
11111         0x2B67          JPEG image data, JFIF standard 1.01
11141         0x2B85          TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
21449         0x53C9          JPEG image data, JFIF standard 1.01
21479         0x53E7          TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
31787         0x7C2B          JPEG image data, JFIF standard 1.01
31817         0x7C49          TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
42090         0xA46A          JPEG image data, JFIF standard 1.01
42120         0xA488          TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
52752         0xCE10          JPEG image data, JFIF standard 1.01
52782         0xCE2E          TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
63414         0xF7B6          JPEG image data, JFIF standard 1.01
63444         0xF7D4          TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
74237         0x121FD         JPEG image data, JFIF standard 1.01
74267         0x1221B         TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
85060         0x14C44         JPEG image data, JFIF standard 1.01
85090         0x14C62         TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
95687         0x175C7         JPEG image data, JFIF standard 1.01
95717         0x175E5         TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
106117        0x19E85         JPEG image data, JFIF standard 1.01
106147        0x19EA3         TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
116547        0x1C743         JPEG image data, JFIF standard 1.01
```
- 

4. Karelerin (Frame) Kurtarılması

Ham dosya içerisindeki tekil kamera karelerini (JPEG) koparıp almak için yeniden veri kazıma işlemine geçilmiştir.

- **İşlem:** foremost -i kamera.mp4 -t jpeg -o kareler
- **Bulgu:** Foremost, dosya imzalarını (magic bytes) okuyarak MJPEG akışı içindeki tüm fotoğrafları başarılı bir şekilde ayıklamış ve kareler dizinine kaydetmiştir.

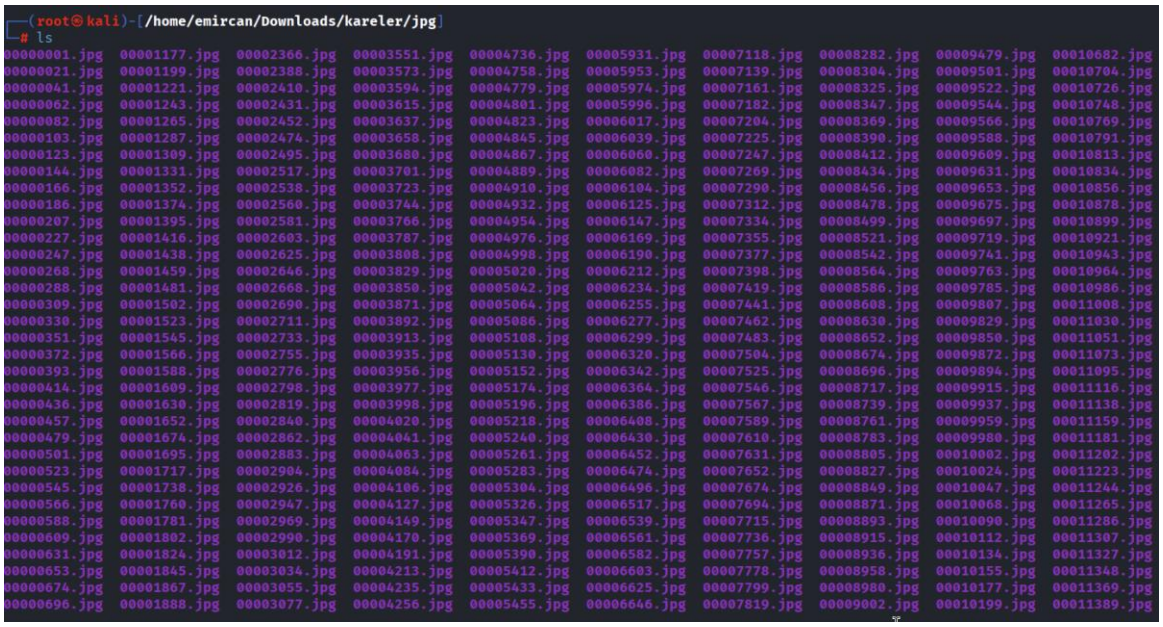
5. Videonun Yeniden İnşası ve Hedefe Ulaşma

Elde edilen yüzlerce bağımsız fotoğrafın tek tek manuel incelenmesi yerine, bu kareler tekrar bir video akışına dönüştürülmüştür.

- **İşlem:** İlgili dizin içerisinde FFmpeg aracı kullanılarak JPEG dosyaları 15 FPS hızında standart bir MP4 videosuna derlenmiştir:

ffmpeg -framerate 15 -pattern_type glob -i '*.jpg' -c:v libx264 ctf_video.mp4

- **Bulgu:** Yeniden inşa edilen ctf_video.mp4 dosyası bir medya oynatıcı ile kare kare (frame-by-frame) incelenmiş ve aranan bayrak (flag) kamera açısına giren görüntü üzerinden başarıyla elde edilmiştir.



Kullanılan Araçlar

- **Wireshark:** Paket analizi ve Raw veri çıkarımı.
- **Foremost:** Dosya imzası (magic byte) tabanlı veri kazıma.
- **Binwalk:** Gizli dosya ve yapı tespiti.
- **FFmpeg:** Multimedya akışı oluşturma ve kodlama.